

第二章

解析函数

§ 2.2 复变函数的初等函数

1. 指数函数

$$f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

性质:

$$(1) \quad |e^z| = e^x, \operatorname{Arg} e^z = y + 2k\pi, \quad k \text{ 为整数.}$$

$$(2) \quad e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$$

$$(3) \quad \text{周期性: } e^{z+2k\pi i} = e^z$$

$$(4) \quad \text{处处解析, 且有 } (e^z)' = e^z$$

注:(1) $y = 0 \Rightarrow w = e^x$ (实指数函数)

$$x = 0 \Rightarrow w = e^{iy} = \cos y + i \sin y \text{ (Euler公式)}$$

$$(2) \quad |e^z| = e^x \neq 0, (e^z)' = e^z \neq 0 \Rightarrow \text{复变函数中无中值定理}$$

$$(3) \quad \lim_{z \rightarrow \infty} e^z \text{ 不存在, 也不是 } \infty, \text{ 而是无界}$$

2. 对数函数

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

对数函数为指数函数的反函数.

$$\text{设 } z = e^w, w = \operatorname{Ln} z = u + iv,$$

$$z = re^{i\theta}, \quad \text{则 } e^{u+iv} = re^{i\theta}$$

$$\Rightarrow r = e^u, \quad v = \theta + 2k\pi$$

$$\Rightarrow u = \ln r = \ln|z|, \quad v = \operatorname{Arg} z$$

例1. 求 $\operatorname{Ln}(i-1)$

$$\text{解. } z = -1+i, \quad |z| = \sqrt{2}, \quad \operatorname{Arg} z = \frac{3}{4}\pi + 2k\pi$$

$$\text{故 } \operatorname{Ln}(i-1) = \ln \sqrt{2} + i\left(\frac{3}{4}\pi + 2k\pi\right)$$

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

注：(1) $\operatorname{Ln} z$ 为无穷多值函数。对应于每个固定的 k ，
可确定它的一个单值分支，记为 $(\operatorname{Ln} z)_k$ 。

(2) 当 $k = 0$ ，即 $\operatorname{Arg} z$ 取主值 $\arg z$ 时，

相应的对数称为 $\operatorname{Ln} z$ 的主值，记为 $\ln z$ ，即

$$\ln z = \ln|z| + i\arg z \quad \text{--- } \operatorname{Ln} z \text{ 的主值支}$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 代表各个分支}$$

(3) 正实数的对数主值就是实对数函数 $\ln x (x > 0)$ 。

$$z = x > 0 \text{ 时, } \ln z = \ln|z| + i\arg z = \ln x$$

(4) “负数无对数”的说法在复变函数中不成立。

$$\text{如 } \ln(-1) = \ln|-1| + i\arg(-1) = i\pi$$

$$\operatorname{Ln}(-1) = \ln(-1) + 2k\pi i = (2k+1)\pi i$$

(5) $\operatorname{Ln} 0$ 无意义。

性质：

(1) 运算性质同实对数：

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2,$$

$$\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$$

(理解为两边集合相等)

(2) 解析性:

- $\text{Ln}z$ 在除原点与负实轴外的其它点处连续

($\because \ln|z|$ 除原点外连续, $\lim_{y \rightarrow 0^-} \arg z = -\pi$, $\lim_{y \rightarrow 0^+} \arg z = \pi$)

$\Rightarrow \arg z$ 除原点与负实轴外连续)

- $\ln z$ 在除原点与负实轴外的其它点处解析

$$((\ln z)' = \frac{1}{(e^w)'} = \frac{1}{e^w} = \frac{1}{z})$$

- $\text{Ln}z$ 的各个分支在除原点与负实轴外的其它点处解析, 且与 $\ln z$ 有相同的导数值.

例2. 求 $\text{Ln}2$, 并指出其主值。

解.

$$z = 2, \quad |z| = 2, \quad \text{Arg}z = 0 + 2k\pi$$

$$\text{故 } \text{Ln}2 = \ln 2 + i(2k\pi)$$

取 $k = 0$, 得其主值为 $\ln 2$, (此时就是实对数)

例3. 求 $\text{Ln}i$, 并指出其主值。

$$\text{解. } z = i, \quad |z| = 1, \quad \text{Arg}z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\text{故 } \text{Ln}i = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i$$

取 $k = 0$, 得其主值为 $\frac{\pi}{2}i$.

例6 求 $f(z) = \text{Ln}z$ 的一个分支, 使 $f(i) = \frac{5}{2}\pi i$,
并计算此时 $f(-2i)$ 的值.

解

$$f(z) = \text{Ln}z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

$$f(i) = \ln|i| + i(\arg i + 2k\pi) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = \frac{5}{2}\pi i$$

$$\Rightarrow k = 1$$

故所求分支为: $f(z) = \text{Ln}z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi)$

$$f(-2i) = \ln|-2i| + i(\arg(-2i) + 2\pi) = \ln 2 + \frac{3}{2}\pi i$$

思考题:

指出下列论断的错误所在: (Bernoulli悖论)

命题: 对 $\forall z \neq 0$, $\operatorname{Ln}(-z) = \operatorname{Ln}z$.

证: (1) $\because (-z)^2 = z^2$

$$\Rightarrow \operatorname{Ln}(-z)^2 = \operatorname{Ln}z^2 \Rightarrow 2\operatorname{Ln}(-z) = 2\operatorname{Ln}z$$

$$\Rightarrow \operatorname{Ln}(-z) = \operatorname{Ln}z.$$

(错误。 $\because \operatorname{Ln}z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$)

$$\operatorname{Ln}(-z) = \ln|z| + i(\arg z + (2k+1)\pi)$$

3. 复数的乘幂及幂函数

$$W = Z^{\alpha} = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} = e^{\alpha (\ln|z| + i \operatorname{Arg} z)} = e^{\alpha (\ln z + 2k\pi i)}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (z \neq 0, \alpha \text{ 为复数})$$

$$\text{如: } w = (1+i)^{2i}, \quad z = 1+i, \quad \alpha = 2i$$

运算性质:

(1) ● 当 $\alpha = n$ 为整数时, $z^n = e^{n(\ln z + i2k\pi)} = e^{n \ln z} \cdots$ 单值
特别, 当为 n 正整数时, 即为 z 的 n 次幂;

$$\text{负幂: } z^{-n} = \frac{1}{z^n}.$$

$$w = z^{\alpha} = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} = e^{\alpha (\ln |z| + i \operatorname{Arg} z)} = e^{\alpha (\ln z + 2k\pi i)}$$

(2) • 当 $\alpha = \frac{1}{n}$ 时, $z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z} = e^{\frac{1}{n}(\ln z + i2k\pi)}$,

即为 z 的 n 次方根, 有 n 个不同的值;

• 当 $\alpha = \frac{p}{q}$ 为有理数 (p, q 互质, $q > 0$) 时,

$$z^{\frac{p}{q}} = \left(z^{\frac{1}{q}} \right)^p = e^{\frac{p}{q} \operatorname{Ln} z} = e^{\frac{p}{q} \ln z + 2k \frac{p}{q} \pi i},$$

取 $k = 0, 1, 2, \dots, q-1$ 时的 q 个值。

(3) • 对其他的 α , z^{α} 有 **无穷多值**!

(4) $\operatorname{Ln} z$ 取主值 $\ln z$ 时 ($k = 0$), 相应的 $z^{\alpha} = e^{\alpha \ln z}$ 称为 z^{α} 的主值

解析性:

对应于 $\operatorname{Ln} z$ 的各个单值分支, z^α 的各个单值分支在除原点与负实轴外的其它点处解析, 且有

$$(z^\alpha)' = (e^{\alpha \operatorname{Ln} z})' = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} \cdot \alpha \frac{1}{z} = z^\alpha \cdot \alpha \frac{1}{z} = \alpha z^{\alpha-1}$$

例7 计算 $(1-i)^{-i}$, 并给出其主值.

解 $(1-i)^{-i} = e^{-i \operatorname{Ln}(1-i)} = e^{-i[\ln|1-i| + i \operatorname{Arg}(1-i)]}$

$$= e^{-i[\ln \sqrt{2} + i(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi)]} = e^{(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi) - i \ln \sqrt{2}}$$

$$= e^{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi} (\cos \ln \sqrt{2} - i \sin \ln \sqrt{2}), \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{其主值为} \quad e^{-\frac{\pi}{4}} (\cos \ln \sqrt{2} - i \sin \ln \sqrt{2})$$

$$\operatorname{Im}(1-i)^{-i} = -e^{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi} \sin \ln \sqrt{2}, \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

例8 计算 (1) $(-1)^{-i}$ (2) $i^{\sqrt{2}}$

解 (1) $(-1)^{-i} = e^{-iLn(-1)} = e^{-i(\ln|-1|+i\text{Arg}(-1))}$
 $= e^{-i(2k+1)\pi i} = e^{(2k+1)\pi} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

(2) $i^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}Lni} = e^{\sqrt{2}(\ln|i|+i\text{Arg}(i))}$
 $= e^{\sqrt{2}(2k+\frac{1}{2})\pi i} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$
 $= \cos \sqrt{2}(2k + \frac{1}{2})\pi + i \sin \sqrt{2}(2k + \frac{1}{2})\pi$

主值: $\cos \frac{\sqrt{2}}{2}\pi + i \sin \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

$$\text{Re}(i^{\sqrt{2}}) = \cos \sqrt{2}(2k + \frac{1}{2})\pi$$

4. 三角函数

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

- 性质 (1) $\sin z, \cos z$ 以 2π 为周期;
- (2) $\cos z$ 为偶函数, $\sin z$ 为奇函数;
- (3) $\sin z, \cos z$ 在复平面上处处解析, 且
- $$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$$
- (4) $|\sin z| \leq 1, |\cos z| \leq 1$ 不成立.

$$\text{如 } y > 0 \text{ 时 } \cos iy = \frac{e^{-y} + e^y}{2} > \frac{e^y}{2} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} \infty$$

$\therefore |\sin z|, |\cos z|$ 无界!

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

(5) 复数形式的*Euler*公式:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z.$$

类似于实函数, 定义复变函数的切、割:

$$\begin{aligned} \tan z &= \frac{\sin z}{\cos z}, & \cot z &= \frac{\cos z}{\sin z}, \\ \sec z &= \frac{1}{\cos z}, & \csc z &= \frac{1}{\sin z}. \end{aligned}$$

5. 反三角函数* (见书P46)

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2}),$$

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}),$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

6. 双曲函数与反双曲函数* (见书P45、47)

五. 调和函数

若二元实函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数,

且满足 *Laplace* 方程: $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$, 则称为 $\varphi(x, y)$

D 内的调和函数。

定理 4 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 则它的实部 $u(x, y)$ 与虚部 $v(x, y)$ 都是 D 内的调和函数。

若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 则称虚部 $v(x, y)$ 为实部 $u(x, y)$ 的共轭调和函数。

例5 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部 $v = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 求 $f(z)$ 。

解

$$u_y = -v_x = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\Rightarrow u = \int \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dy = -\frac{x}{x^2 + y^2} + g(x)$$

$$\Rightarrow u_x = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} + g'(x) = v_y = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\Rightarrow g'(x) = 0, g(x) = C$$

$$\therefore f(z) = u + iv = C - \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = C - \frac{1}{z}$$

例8 求 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$ 的共轭调和函数 $v(x, y)$,
并使解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(i) = -1 + i$.

解

$$v_y = u_x = 2x + y \Rightarrow v = 2xy + \frac{1}{2}y^2 + \varphi(x)$$

$$v_x = -u_y = 2y - x \Rightarrow 2y + \varphi'(x) = 2y - x$$

$$\varphi'(x) = -x \Rightarrow \varphi(x) = -\frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\therefore v = 2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$f(z) = u + iv = x^2 - y^2 + xy + i(2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C)$$

$$= z^2 - \frac{i}{2}z^2 + Ci = (1 - \frac{i}{2})z^2 + Ci$$

$$\begin{aligned} f(i) = -1 + i \\ \Rightarrow C = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \therefore f(z) = (1 - \frac{i}{2})z^2 + \frac{i}{2}$$